

1. Normal Dağılımın Ortalamasına İlişkin Testler

İki durum söz konusudur:

- A. Kitle varyansının (σ^2) bilindiği durum.
- B. Kitle varyansının (σ^2) bilinmediği durum.

A. Kitle varyansının bilindiği durum

Varyansı (σ^2) bilinen normal dağılım $N(\mu, \sigma^2)$ 'dan n birimlik r.ö. $X_1, \dots, X_n$ olsun.

Kitle ortalaması μ için hipotezler:

- I. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{array} \right\} Z > Z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$
- II. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{array} \right\} Z < -Z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$
- III. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{array} \right\} |Z| > Z_{\alpha/2} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

$$\text{Test istatistiği: } Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

NOT: Kitlenin dağılımı bilinmiyorsa $n \rightarrow \infty$ ($n > 30$) olduğunda MLT'den $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ olduğu söylenebilir. Bu durumda, kitle varyansı bilindiğinde, dağılım bilinmediğinde, $n \rightarrow \infty$ ($n > 30$) ise kitle ortalaması için hipotez testi aynı şekilde yapılır.

B. Kitle varyansının bilinmediği durum

B1. Varyansı (σ^2) bilinmeyen normal dağılım $N(\mu, \sigma^2)$ 'dan n birimlik r.ö. $X_1, \dots, X_n$ olsun.

Örneklem yeterince büyük değilse ($n \leq 30$ ise), t dağılımından yararlanılır ve örneklem standart sapması (S) kullanılır (Küçük örneklem testi).

Hipotezler:

I.
$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{array} \right\} t > t_{\alpha, n-1} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

II.
$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{array} \right\} t < -t_{\alpha, n-1} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

III.
$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{array} \right\} |t| > t_{\alpha/2, n-1} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

Test istatistiği: $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$

B.2 Varyansı (σ^2) bilinmeyen normal dağılım $N(\mu, \sigma^2)$ 'dan n birimlik r.ö. $X_1, \dots, X_n$ olsun.

Örneklem yeterince büyük ise ($n > 30$ ise), t dağılımı normal dağılıma yakınsar. Bu nedenle $n > 30$ olduğunda t istatistiği yerine Z istatistiği kullanılabilir.

Hipotezler:

I. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{array} \right\} Z > Z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

II. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{array} \right\} Z < -Z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

III. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{array} \right\} |Z| > Z_{\alpha/2} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

Test istatistiği: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$

NOT: Kitlenin dağılımı bilinmiyorsa $n \rightarrow \infty$ ($n > 30$) olduğunda MLT'den $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ olduğu söylenebilir. Bu durumda, kitle varyansı ve dağılım bilinmediğinde, $n \rightarrow \infty$ ($n > 30$) ise kitle ortalaması için hipotez testi aynı şekilde yapılır.

2. Normal Dağılımda İki Kitle Ortalaması Arasındaki Fark için Hipotez Testleri (Bağımsız Örneklemeler)

- A. Kitle varyanslarının (σ_1^2, σ_2^2) bilindiği durum.
- B. Kitle varyanslarının (σ_1^2, σ_2^2) bilinmediği durum.

A. Kitle varyanslarının bilindiği durum

Varyansı (σ_1^2) bilinen normal dağılım $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 'dan n_1 birimlik rasgele örneklem $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1}$; varyansı (σ_2^2) bilinen diğer bir normal dağılım $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 'dan n_2 birimlik rasgele örneklem de $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2}$ olsun. Bu örneklemelerin ortalamaları sırasıyla $\bar{X}_1$ ve $\bar{X}_2$ olsun.

- I. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta \end{array} \right\} Z > Z_\alpha \text{ ise } H_0 \text{ red.}$
- II. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta \end{array} \right\} Z < -Z_\alpha \text{ ise } H_0 \text{ red.}$
- III. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta \end{array} \right\} |Z| > Z_{\alpha/2} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

$$\text{Test istatistiği: } Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

NOT: Kitlenin dağılımı bilinmiyorsa, $n_1, n_2 \rightarrow \infty$ ($n_1, n_2 > 30$) olduğunda MLT'den

$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$ olduğu söylenebilir. Bu durumda, kitle varyansları (σ_1^2, σ_2^2) bilindiğinde, dağılım bilinmediğinde, $n_1, n_2 \rightarrow \infty$ ($n_1, n_2 > 30$) ise kitle ortalamaları arasındaki fark için hipotez testi aynı şekilde yapılabilir.

B. Kitle varyanslarının bilinmediği durum

B1. $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 'dan (μ_1 ve σ_1^2 bilinmiyor) n_1 birimlik rasgele örneklem $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1}$; $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 'dan (μ_2 ve σ_2^2 bilinmiyor) n_2 birimlik rasgele örneklem de $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2}$ olsun. n_1 birimlik rasgele örneklem $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1}$ 'den ortalama $\bar{X}_1$, varyans S_1^2 ; n_2 birimlik rasgele örneklem $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2}$ 'den ortalama $\bar{X}_2$, varyans S_2^2 olarak elde edilsin.

Varsayım: Kitlelerin varyansları bilinmiyor ancak homojen kabul ediliyor, yani $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$.

Bilinmeyen σ^2 varyansının bir tahmin edicisi, iki örneklem bilgisini kullanarak hesaplanan ortak (pooled) varyans S_p^2 'dir.

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Hipotezler:

I. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta \end{array} \right\} t > t_{\alpha, n_1 + n_2 - 2} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

II. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta \end{array} \right\} t < -t_{\alpha, n_1 + n_2 - 2} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

III. $\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta \end{array} \right\} |t| > t_{\alpha/2, n_1 + n_2 - 2} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

$$\text{Test istatistiği: } t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

B.2 Dağılım ve varyanslar bilinmiyor, $n_1, n_2 > 30$ ise MLT'den yararlanılarak hipotez testi yapılır. σ_1^2 ve σ_2^2 yerine S_1^2 ve S_2^2 kullanılır.

Hipotezler:

I.
$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta \end{array} \right\} Z > Z_\alpha \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

II.
$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta \end{array} \right\} Z < -Z_\alpha \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

III.
$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta \end{array} \right\} |Z| > Z_{\alpha/2} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

$$\text{Test istatistiği: } Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

3. Normal Dağılımda İki Kitle Ortalaması Arasındaki Fark için Hipotez Testi (Bağımlı Örneklemeler)

Bağımlı iki örneklem ile çalışıldığında ölçümler aynı örneklem birimi üzerinden alındığından ölçümün yapıldığı iki farklı zaman noktası arasında örneklem biriminde meydana gelen değişim değerlendirilir. Örneğin, kalp ameliyatına giren hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası tansiyon değerleri arasındaki fark incelenmek istenebilir. Belli bir öğrenme yöntemlerinin öğrencilere uygulanmasının ardından yöntemin uygulanmasından önceki ve sonraki sınav puanları arasındaki fark incelenebilir. Ayrıca, ilişkili iki örneklemde alınan ölçümler de bu konu altında incelenebilir. Belli bir dersin sınavından ikiz kardeşlerin aldıkları puanlar arasındaki farklılık ya da annelerin kan şekeri değerleri ile oğullarının kan şekeri değerleri arasındaki farklılık araştırılabilir.

Bu durumda, ortalamaları arasındaki farklılığın araştırıldığı iki kitleye ait dağılımlar $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ olmak üzere,

1. kitleden alınan n büyüklüğündeki örnekleme ait ölçümler: $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n}$
2. kitleden alınan n büyüklüğündeki örnekleme ait ölçümler: $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n}$

Fark örnekleme: $d_i = X_{1i} - X_{2i}$, $i = 1, \dots, n$

Hipotezler:

$$\text{I. } \left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0 \end{array} \right\} t > t_{\alpha, n-1} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

$$\text{II. } \left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0 \end{array} \right\} t < -t_{\alpha, n-1} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

$$\text{III. } \left. \begin{array}{l} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \end{array} \right\} |t| > t_{\alpha/2, n-1} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

$$\text{Test istatistiği: } t = \frac{\bar{d}}{S_d / \sqrt{n}}$$

Burada, $\bar{d}$ ve S_d , fark örnekleminin ortalaması ve varyansıdır, aşağıdaki eşitliklerden yararlanılarak hesaplanır.

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n}$$

$$S_d^2 = \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2 - n\bar{d}^2}{(n-1)}$$

4. Normal Dağılımda Kitle Varyansı için Hipotez Testi

$N(\mu, \sigma^2)$ 'dan n birimlik r.ö. $X_1, \dots, X_n$ olsun. Bu rasgele örneklemin varyansı S^2 olmak üzere,

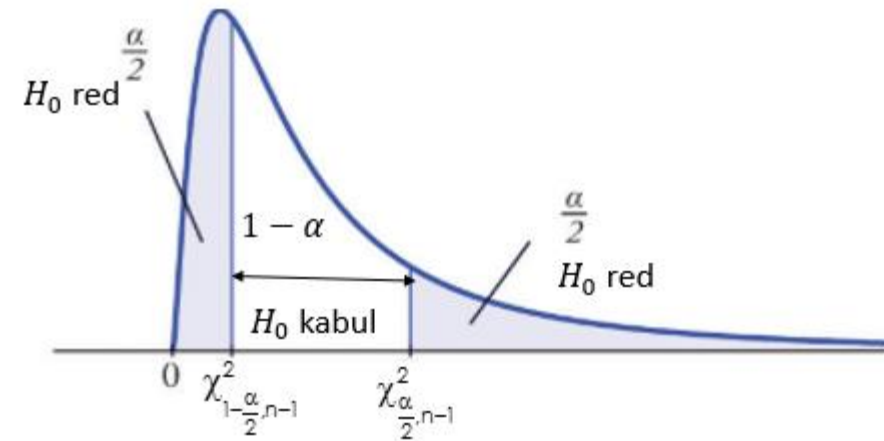
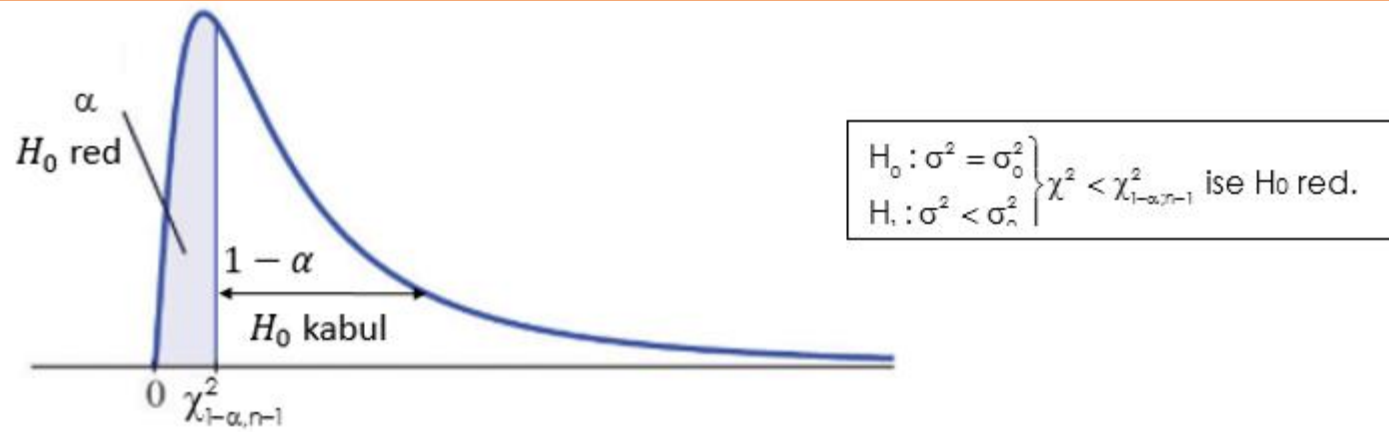
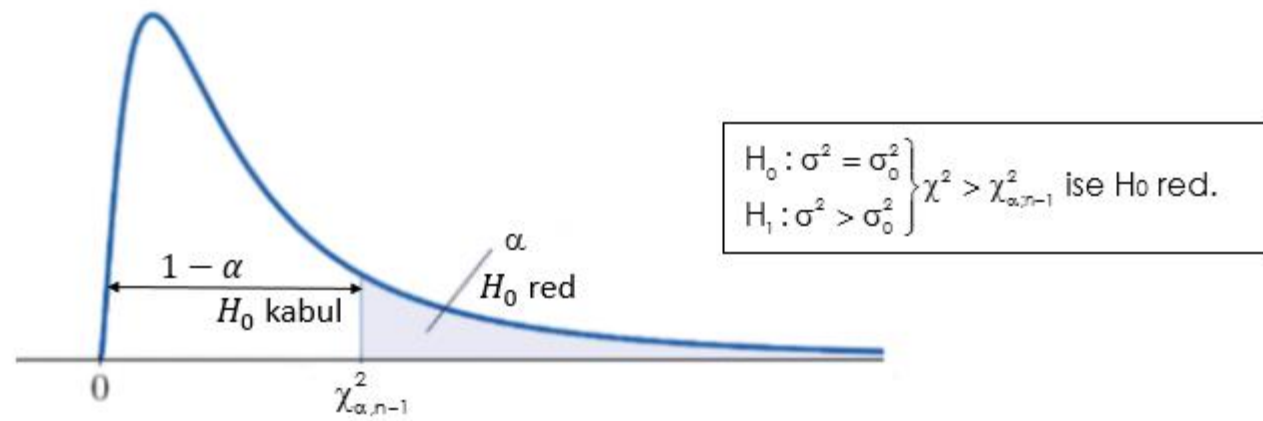
Hipotezler:

I.
$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{array} \right\} \chi^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2 \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

II.
$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 \end{array} \right\} \chi^2 < \chi_{1-\alpha, n-1}^2 \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

III.
$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \chi^2 > \chi_{\alpha/2, n-1}^2 \\ \text{veya} \\ \chi^2 < \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \end{array} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

Test istatistiği: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$



$$\begin{aligned}
 &H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\
 &H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2
 \end{aligned}
 \left\{ \begin{array}{l} \chi^2 > \chi^2_{\alpha/2, n-1} \\ \text{veya} \\ \chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2, n-1} \end{array} \right. \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

5. Normal Dağılımda Varyansların Homojenliği Testi

İki normal dağılımın varyansının eşit olup olmadığını incelemek için varyansların homojenliği testi yapılır.

1. kitle dağılımı: $N(\mu_1, \sigma_1^2) \rightarrow n_1$ R.Ö. Ortalaması $\bar{X}_1$, varyansı S_1^2

2. kitle dağılımı: $N(\mu_2, \sigma_2^2) \rightarrow n_2$ R.Ö. Ortalaması $\bar{X}_2$, varyansı S_2^2

Hipotezler:

$$\text{I. } \left. \begin{array}{l} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2 \end{array} \right\} F = \frac{S_1^2}{S_2^2} > F_{\alpha; n_1-1; n_2-1} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

$$\text{II. } \left. \begin{array}{l} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2 \end{array} \right\} F = \frac{S_2^2}{S_1^2} > F_{\alpha; n_2-1; n_1-1} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

$$\text{III. } \left. \begin{array}{l} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} S_1^2 > S_2^2 \text{ ise } F = \frac{S_1^2}{S_2^2} > F_{\alpha/2; n_1-1; n_2-1} \\ S_2^2 > S_1^2 \text{ ise } F = \frac{S_2^2}{S_1^2} > F_{\alpha/2; n_2-1; n_1-1} \end{array} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

6. Kitle Oranı için Hipotez Testi

Bir kitleden rasgele n birimlik bir örneklem seçilsin. Örneklemde ilgilenilen olay sayısı X olsun. Bu durumda, kitlede istenen özelliğe sahip olma oranı p için nokta tahmin edicisi $\hat{p} = X/n$. Burada X , p ve n parametrelili Binom dağılımına sahiptir. n büyük ($n > 30$) olduğunda Binom dağılımı normal dağılıma yakınsar. Böylece $\hat{p}$, ortalaması p , varyansı $p(1-p)/n$ olan normal dağılıma sahip olur.

Hipotezler:

$$\text{I. } \left. \begin{array}{l} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p > p_0 \end{array} \right\} Z > Z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

$$\text{II. } \left. \begin{array}{l} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p < p_0 \end{array} \right\} Z < -Z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

$$\text{III. } \left. \begin{array}{l} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p \neq p_0 \end{array} \right\} |Z| > Z_{\alpha/2} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

$$\text{Test istatistiği: } Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

7. İki Kitle Oranı Arasındaki Fark için Hipotez Testi

Bir kitlenin belli bir özelliğine ilişkin kitle oranı araştırılabileceği gibi bağımsız iki kitlede aynı özelliğin görülme oranı arasındaki fark da araştırılabilir.

$X_1 \sim \text{Binom}(n_1, p_1)$ ve $X_2 \sim \text{Binom}(n_2, p_2)$ bağımsız raslantı değişkenleri verilsin. Burada, X_1 ve X_2 sırasıyla n_1 ve n_2 birimlik iki kitlede ilgilenilen olayın görülme sıklıkları; p_1 ve p_2 ise, ilgilenilen olayın birinci ve ikinci kitlede görülme oranlarıdır. Bu durumda, Binom dağılımının normal dağılıma yakınsama özelliğinden yararlanılarak, $p_1 - p_2$ farkının nokta tahmini aşağıdaki gibi elde edilir.

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = \frac{X_1}{n_1} - \frac{X_2}{n_2}$$

Hipotezler:

I. $\left. \begin{array}{l} H_0 : p_1 - p_2 = p_0 \\ H_1 : p_1 - p_2 > p_0 \end{array} \right\} Z > Z_\alpha \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

II. $\left. \begin{array}{l} H_0 : p_1 - p_2 = p_0 \\ H_1 : p_1 - p_2 < p_0 \end{array} \right\} Z < -Z_\alpha \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

III. $\left. \begin{array}{l} H_0 : p_1 - p_2 = p_0 \\ H_1 : p_1 - p_2 \neq p_0 \end{array} \right\} |Z| > Z_{\alpha/2} \text{ ise } H_0 \text{ red.}$

Test istatistiği:

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - p_0}{\sqrt{\hat{p}_t(1-\hat{p}_t)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$\hat{p}_t = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$